

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE DE LA M-407

ANEJO Nº 3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

1. Objeto y alcance

El presente anejo recoge los resultados de la campaña geotécnica realizada entre marzo y mayo de 2025 para la definición del trazado de la variante. La campaña ha consistido en la ejecución de **6 sondeos a rotación con recuperación continua de testigo** y la realización de **63 ensayos de penetración estándar (SPT)**, complementados con ensayos de identificación en laboratorio.

2. Marco geológico

El ámbito se sitúa sobre los materiales terciarios de la Cuenca de Madrid. Bajo un nivel superficial de relleno antrópico de espesor variable, se reconoce una unidad de arcillas arenosas de consistencia firme, que pasa en profundidad a arenas tosquizas y finalmente al sustrato de tosco. El nivel freático se ha detectado entre 8,40 y 11,20 m de profundidad según el sondeo.

3. Unidades geotécnicas

Se distinguen cuatro unidades geotécnicas, cuyos parámetros característicos se resumen en el apartado 5. Los valores de golpeo N del ensayo SPT se presentan sin corregir.

4. Resultados de la campaña

En la tabla siguiente se recogen los 63 ensayos SPT realizados, con indicación del sondeo, la profundidad de ensayo, la unidad geotécnica atravesada, el golpeo N y los resultados de humedad natural y densidad aparente determinados sobre la muestra recuperada. Los valores de humedad se expresan en tanto por ciento sobre peso seco.

Sondeo	Prof. (m)	Unidad geotécnica	N (SPT)	w (%)	d (g/cm3)
S-1	1,50	Relleno antrópico	10	19,1	2,05
S-1	3,00	Relleno antrópico	10	21,9	1,92
S-1	4,50	Arcilla arenosa	24	14,0	1,97
S-1	6,00	Arcilla arenosa	24	15,2	2,06
S-1	7,50	Arcilla arenosa	22	13,5	1,92
S-1	9,00	Arena tosquiza	34	21,2	1,94
S-1	10,50	Arena tosquiza	37	14,2	1,99
S-1	12,00	Tosco	66	16,4	2,09
S-1	13,50	Tosco	66	14,2	2,01
S-1	15,00	Tosco	60	10,4	2,02
S-1	16,50	Tosco	64	14,1	2,05
S-1	18,00	Tosco	70	15,3	2,13
S-2	1,50	Relleno antrópico	11	13,4	1,95
S-2	4,50	Arcilla arenosa	16	15,6	2,01
S-2	6,00	Arcilla arenosa	32	15,0	1,92
S-2	7,50	Arcilla arenosa	22	15,7	1,90
S-2	9,00	Arena tosquiza	39	16,8	2,04
S-2	12,00	Tosco	66	13,7	2,09
S-2	15,00	Tosco	71	14,0	2,10
S-2	18,00	Tosco	74	16,2	2,04
S-2	19,50	Tosco	74	17,2	2,14
S-2	21,00	Tosco	75	7,2	2,11
S-2	22,50	Tosco	72	10,5	2,14
S-3	1,50	Relleno antrópico	13	17,1	1,89
S-3	3,00	Relleno antrópico	6	19,3	1,92
S-3	4,50	Arcilla arenosa	24	18,0	2,05
S-3	6,00	Arcilla arenosa	25	11,6	2,09
S-3	7,50	Arcilla arenosa	26	12,2	2,07
S-3	9,00	Arena tosquiza	41	17,5	2,08
S-3	10,50	Arena tosquiza	44	13,9	2,15
S-3	12,00	Tosco	62	11,8	2,13
S-3	15,00	Tosco	63	12,1	2,11
S-3	16,50	Tosco	68	13,4	2,13
S-4	1,50	Relleno antrópico	14	16,2	1,98
S-4	3,00	Relleno antrópico	5	17,8	1,95
S-4	4,50	Arcilla arenosa	20	22,8	1,97
S-4	7,50	Arcilla arenosa	21	13,4	1,94
S-4	9,00	Arena tosquiza	41	14,3	1,97
S-4	12,00	Tosco	58	14,8	1,97
S-4	13,50	Tosco	66	13,4	2,04
S-4	15,00	Tosco	63	16,4	2,12
S-4	18,00	Tosco	66	12,7	2,13

Sondeo	Prof. (m)	Unidad geotécnica	N (SPT)	w (%)	d (g/cm3)
S-4	19,50	Tosco	65	11,7	2,20
S-4	21,00	Tosco	74	13,7	2,09
S-5	1,50	Relleno antrópico	11	20,3	2,02
S-5	4,50	Arcilla arenosa	25	17,7	1,96
S-5	6,00	Arcilla arenosa	25	15,4	2,08
S-5	7,50	Arcilla arenosa	30	11,3	2,02
S-5	9,00	Arena tosquiza	37	16,7	1,96
S-5	10,50	Arena tosquiza	46	16,4	2,12
S-5	12,00	Tosco	62	14,0	2,14
S-5	15,00	Tosco	56	12,0	2,19
S-5	16,50	Tosco	67	11,2	2,23
S-6	1,50	Relleno antrópico	16	12,8	2,00
S-6	3,00	Relleno antrópico	13	19,6	2,02
S-6	4,50	Arcilla arenosa	24	20,8	2,07
S-6	7,50	Arcilla arenosa	33	12,2	1,87
S-6	10,50	Arena tosquiza	41	12,4	2,04
S-6	13,50	Tosco	67	16,6	2,11
S-6	15,00	Tosco	64	14,3	2,15
S-6	16,50	Tosco	65	8,0	2,17
S-6	19,50	Tosco	81	7,9	2,15
S-6	21,00	Tosco	72	16,5	2,19

Nota: los ensayos con rechazo (R) no se han incluido en la tabla.

5. Parámetros de cálculo adoptados

A partir de los resultados anteriores se adoptan los parámetros que se recogen a continuación para el cálculo de cimentaciones y taludes.